

Классная работа

07.08

Системный анализ

Лекция №1 "Основные этапы системного анализа"

(1) Краткая историческая справка

Системный анализ: - 1948 г.: корпорация RAND занимается разработкой систем, стратегий по <sup>государственной</sup> безопасности: разработка стратегий полит. и военных действий

1969: Оптимер: эволюция, социальная  $\Rightarrow$  системная основа:

- А.А. Богданов (Малинецкий) - телеология (1912 г.)

- Общая теория систем (Л. Ф. Бертааланжон) - 1936 г. <sup>726409</sup><sub>(1321)</sub> <sup>около 1000</sup>
- Кибернетика - наука об управлении - 1948 г. (Норберт Винер) <sup>Петровский</sup>

## (2) Определения системного анализа (СА)

Проблема. - отрицательные влияние действительности, расхождение между желаемым и действительным

Сложный объект - объект, который обладает свойствами:

- 1) наличие большого кол-ва элементов в составе объекта (системы);
- 2) наличие большого кол-ва параметров, характеризующих поведение элементов внутри объекта;
- 3) возможность построения иерархической структуры;
- 4) нелинейность поведения;
- 5) гетерогенность (разнородность) элементов объектов;
- 6) целостность, воспринимать поведение как элемент самой системы, так и элементов внешней среды - ключевое свойство.

Источники неопределенности - человек.

P.S. Матрица искусственного интеллекта (обработка неопределенности)

Системный анализ - методология исследования сложных объектов и решения проблем, возникающих в них, для которой присущи следующие ключевые особенности: 1) в качестве объекта исследования рассматриваются только сложные объекты различной физической природы;

- 2) объект исследования рассматривается как система
- 3) Проблемы, которые рассматривает СА, относятся к классу слабоформализуемых проблем. (смотри III) (лучше описать математически)
- 4) В СА используются как неформализованные, так и формализованные методы.
- 5) Воспринимать название СА можно как целостную процедуру: синтез и анализ.

### (3) Основные этапы системного анализа

#### 1 этап. Формулировка проблемы

1.1 Визуализация проблемосодержащей системы (ПСС) - объект, внутри которого проблема, и предварительное построение иерархической системы (с указанием кол-ва и уровней слоев и связей)

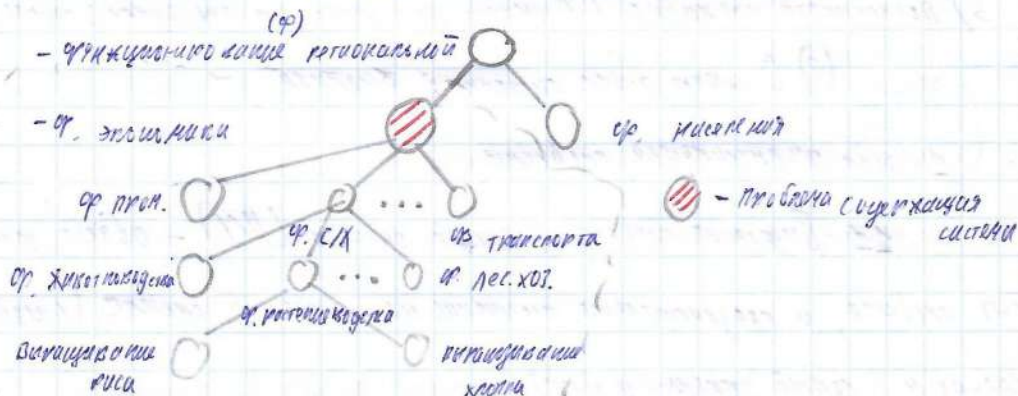
1.2 Формализация проблематики (проблематика - множество проблем, которые входят в себя проблемы нескольких уровней: - уровень самой ПСС, - проблемы подсистем ПСС, - проблемы надсистем ПСС; этот список нестационарным)

1.3 Структуризация проблематики путем построения когнитивной модели проблематики. Когнитивная модель проблематики - оргграф: вершины - проблемы из проблематики; связи - определяются причинно-следственными зависимостями между ними

1.4. Выборение одной вершины (проблемы), которая будет приниматься за главную, которая будет решаться в рамках цикла СА PS: при перестройке приходе к многократную постановку проблемы, которая может уточняться в новых подходах в условиях развития; но последний подход - окончательный результат.

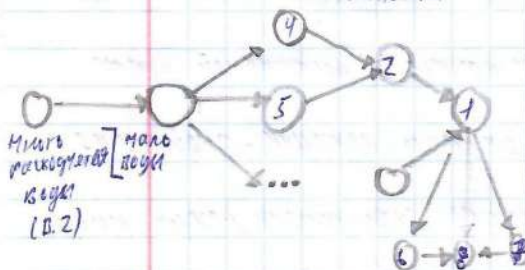
Прямому положению дел. PS: ни эти еще продукты пока дел. истинных

Пример: 1. 1.1) Упорядоченная структура ПСИ:



- список ВРП (1)

13) Конституционный механизм проблематики



-смажение пробки по растительности (3)

- снижение уровня риса / хронки (4/5)

- 100 x 200 x 300 x 100 (6)

-сильнейшая группа (А)

- сущность понятия жизни (8)

- Мари Бочко (9)

1.4) Проблемы питания: как есть (8.1)

Много расходуется воды (8.2)

2 Цель исследования  $\rightarrow$  В-1: увеличить объем поступления воды

1.2) - много расходуется вода

Второй  
приход  
(Б.2)

$\rightarrow$  В-2: снизить расход воды (реминерализовать с/х)

Резюме: - Этап 1' - формулировка проблемы - выявление и отнесение

пути дальнейших исследований, и все ответы на все поставленные вопросы

Известная частная ошибка - подгонка проблемы под заранее заданную цель

- Этап 1' упрежда сомнений критическим взглядом допущенных ошибок и целей их

исправления

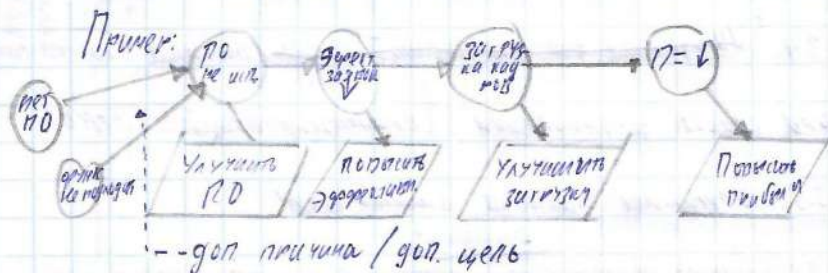
- этап 2': тоже сложный, но зависящий от "этапа 1'" (Цель исследования

интереса проблемы)

## Классическая работа

14.09

### Лекция № 2 "Основные этапы системного анализа"



2 Выявление цели исследования и задач исследования: этап является

интересной по отношению к сформулированной проблеме, что облегчает её формулировку, но цель исследования обладает свойством, что затрудняет её формулировку:

- субъективность;

- неопределенность (объект исследования)

- дилематичность;

- опасность сменения целей (существует системная логика: подгонка проблемы под цель)

- опасность получения целей из-за ресурсов

Резюме: - 1 и 2 этап - половина всей трудоёмкости; - ошибки возникают

- новые критически важные проблемы; там - СА требует внимательное рассмотрение проблем и цели исследования больше, чем её решение. К уточнению проблем и цели исследования относится и 3 этап, с которого часто осуществляются возвраты на первые этапы.

### 3 Описание объекта исследования как системы:

3.1 Формализация названий <sup>объекта</sup> (~~проблемы~~) исследования - предварительная

3.2 Определение границ объекта исследования

3.3 Проверка достаточности основных свойств системы для выбранного объекта исследования (вторичная проверка адекватности цели системы)

3.4 (~~Идентификация факторов внешней среды~~) Идентификация структуры системы с учётом выбора способа декомпозиции (проблемоориентированная система)

3.5. Определение факторов внешней среды

3.6 Анализ невыполнения <sup>выполнения</sup> системных принципов с целью уточнения системной проблемы (формализация решения системной проблемы - параметризацию или структуризацию, разделение на подструктуры)

3.7 Формализация цели (цели) управления структурой

3.8 Построение структуры системы управления с использованием

новой прикладной системы с новой структурой, позволяющей решить системную проблему

# 4 Моделирование

4.1 Формулировка цели моделирования

4.2 Разработка модели

4.3 Проверка адекватности модели

4.4 Проведение эксперимента с разработанной моделью (с проблемосодержащей и прикладной системами)

Оценки эффективности (~~применения~~ ~~внедрения~~ ~~реализации~~) принятой модели

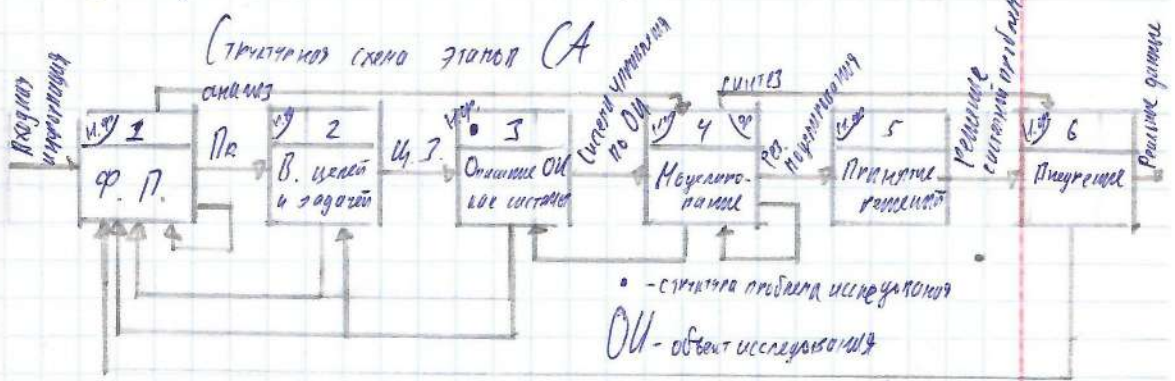
# 5 Принятие решений на основе моделирования

5.1 Генерация альтернатив

5.2 Выбор альтернатив

# 6 Внедрение принятых решений в жизнь

| СА     | ВКР                   |
|--------|-----------------------|
| этап 1 | Глава 1               |
| этап 2 |                       |
| этап 3 | Глава 2<br>Прил. 1, 2 |
| этап 4 | Глава 3               |
| этап 5 | Глава 4               |
| этап 6 | Глава 5               |



(2) Основы системного подхода. Системные методы и их применение

(2.1) Методы системного анализа

Поступил 1: Согласно методическим представлениям философии ИИР и ИИР

целостно и иерархично, непрерывно

Поступат 2: Выделение части окружающего мира и представление этой части в виде системы осуществляется человеком

Поступат 3: Существует два способа выделения системы из окр. мира:

1) Субстанциональный (по сущности вещей и явлений): предполагает выделение материальных объектов; применяется редко, так как долги иметь некое и идеальное составляющая

2) Выделение системы (ОИ) на основе выделения отдельных граней (аспектов, сторон) ОИ. Применяется; 1) для выделения отдельной грани необходимо возмоза целью исследования; 2) это позволяет структурировать Точки зрения; 3) (учетом привнесшей можно структурировать уточнение названия объекта исследования (процессное)

21.09

## Классная работа / Лекция №3

(2.2) Проверка выделенности основных свойств системы для рассматриваемого объекта исследования (ОИ)  
Основные свойства системы (определение системы - 1):

1) Целостность и членимость: в объекте можно выделить части (конструкции, элементы)

2) Наличие связей: связи внутри системы сильнее, чем связи частей с внешней средой; связи - устойчивые, стабильные;

- виды связей: материальные и идеальные.

Проверка осуществилась качественно: Выводятся те случаи

(отличия) между элементами, сила и устойчивость которых вызывает сомнения

3) Углубляемость - наличие в системе элементов, способных, оперируя данными (используя) множества элементов и множества связей; правила и законы выводятся индуктивно, тогда и при критериях.

4) Наличие цели: 1) цель для системы одна

2) цель иерархична, может быть для подсистемы и для системы, система имеет единую цель

3) проблемная система имеет неопределенные подцели

5) Наличие интегративных свойств (эмергентность - возникающая из ничего)

Интегративные свойства - свойства, которые присутствуют только на системе

в целом и не имеют <sup>или у чужого</sup> ~~(к чужому)~~ из её элементов в отдельности. Эмергентность

Эмергентность хотя и зависит от свойств отдельных элементов и связей, но не сводится

к их простой сумме; математически: а)  $\prod_{\text{непросто}} \rightarrow \sum_{i=1}^n P_i$  - эмергентная система без проблем

Свойство спонтанного, резкого скачка такой потенциал при объединении элементов называется синергией.

Синергия - возникает излучение при б)  $\prod_{\text{пробл}} < \sum_{i=1}^n P_i$  - проблемная система

цели и критерии точки в)  $\prod_{\text{пробл}} = \sum_{i=1}^n P_i$  - точка перехода между а) и б)

5.1) Наличие эмергентных свойств зависит "структура системы"

5.2) У систем есть как эмергентные свойства, так и неэмергентные (свойства частей и связей)

5.3) Финансовый аспект эффективности выражается через индекс рентабельности

6) Коллечи в эффективной системе путей достижения цели наилучшим способом

**Рекомендация:** проверка "свойства 4" осуществляется путем сравнения адекватности текущей цели по отношению к реальному состоянию системных проблем системы — очень распространённый типичный (проблемный) проблем

Определение системы 2 - теоретико-множественное

$$\left. \begin{aligned} P &= \{p_i\} \\ H &= \{h_j\} \\ Z &= \{z_k\} \end{aligned} \right\} S = \{P, H, Z\}$$

система - тройка множеств: элемент, связь, упорядоченность

Определение: (структура системы) + (структура системы)

Примера: В1

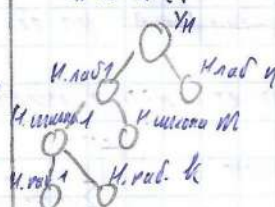
- 1) Проб: качество обучения
- 2) Ц: повысить качество
- 3) ОИ: университет УН



В2

- 1) Проб: неэф. науч. работ.
- 2) Цели: повысить эф.
- 3) ОИ: университет

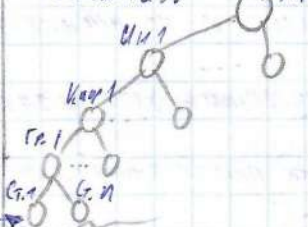
Структура 2:



В3

- 1) Проб: поиск, анализ
- 2) Цели: поиск решений
- 3) ОИ: университет

Структура 3:



Базовый элемент - последний неделимый элемент в системе, значение которого рассматривается с точки зрения цели исследования.

Вывод: 1. В рамках каждого отдельного исследования, проводимого с точки зрения

цели, идентифицируя и проблем, необходимо построить свой структуры и со своими базовыми элементами.

2. Для системы может быть построено множество структур

Структура системы — для формализации структуры требуется понятие способ декомпозиции — способ представления системы в графическом виде, для реализации которого нужно ответить на вопросы:

1) что является базовым элементом

2) какой тип базового элемента (— по природе: материальной или идеальной; — по витальному аспекту: объект или процесс)

3) какой тип связей или отношений (горизонтальные: граф; вертикальные: иерархия)

Введен для формализации иерархий нн.  $D = \{d_k\}$ , где  $d_k$  — способ декомпозиции

Структура системы — есть сама система с указанием единственного способа декомпозиции

$$\text{Str } S = \{S, d_k \in D \subset Z\}$$

**Рекомендации:** 1) определение структуры системы с ее базовыми элементами позволяет

дать ответ на вопрос о иерархии структуры системы (при вертикальной декомпозиции)

2) выявление структуры системы позволяет проанализировать механизмы достижения / не достижения цели системы:  $\mathcal{U}$  системы  $\neq \mathcal{U}$  иерархической

Пр.3 { Свойство интегрируемости прототипа — способность системы обеспечить [цель],  
Экспертный процесс [ ] }